

**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации**
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»**

Отчет

по лабораторной работе дисциплины
Тестирование программного обеспечения
Лабораторная работа № 2
Вариант: 203400

Автор:

Тахватулин Михаил Витальевич

Группа:

P3310

Преподаватель:

Кулинич Ярослав Вадимович

Задание лабораторной работы

Лабораторная работа #2

Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций (в соответствии с вариантом).

Введите вариант:

$$\begin{cases} (\sec(x) \cdot \sec(x)) & \text{if } x \leq 0 \\ \left(\left(\frac{(\log_2(x^2) + \log_5(x)) + \log_{10}(x)}{(\log_5(x) - \log_2(x)) - (\ln(x)^2)} \right) + (\log_5(x)^3) \right) & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

$x \leq 0 : (\sec(x) \cdot \sec(x))$

$x > 0 : (((((\log_2(x^2) + 2) + \log_3(x)) + \log_{10}(x)) / ((\log_5(x) - \log_3(x)) - (\ln(x)^2))) + ((\log_5(x)^3)))$

Правила выполнения работы:

1. Все составляющие систему функции (как тригонометрические, так и логарифмические) должны быть выражены через базовые (тригонометрическая зависит от варианта; логарифмическая - натуральный логарифм).
2. Структура приложения, тестируемого в рамках лабораторной работы, должна выглядеть следующим образом (пример приведён для базовой тригонометрической функции $\sin(x)$):



3. Обе "базовые" функции (в примере выше - $\sin(x)$ и $\ln(x)$) должны быть реализованы при помощи разложения в ряд с задаваемой погрешностью. Использовать тригонометрические / логарифмические преобразования для упрощения функций ЗАПРЕЩЕНО.
4. Для КАЖДОГО модуля должны быть реализованы табличные заглушки. При этом, необходимо найти область допустимых значений функций, и, при необходимости, определить взаимозависимые точки в модулях.
5. Разработанное приложение должно позволять выводить значения, выдаваемое любым модулем системы, в csv файл вида «X, Результаты модуля [X]», позволяющее произвольно менять шаг наращивания X. Разделитель в файле csv можно использовать произвольный.

Исходный код программы

Исходный код находится на GitHub по ссылке: «https://github.com/takhv/Software_Testing_lab2»

Вывод программы

Пример работы программы (результат в консоли):

Задание 1

```
>gradle clean test
```

BUILD SUCCESSFUL in 24s 4 actionable tasks: 4 executed

Вывод по лабораторной работе

В ходе выполнения лабораторной работы №2 я изучил процесс интеграционного тестирования. Я узнал основные методы интеграционного тестирования (снизу-вверх, сверху-вниз, «Big Bang») и применил метод «снизу-вверх» на практике. Познакомился с библиотекой Mockito и научился ее применять для Mock-тестирования.